

Teste de Avaliação

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____
Professor _____	_____	Data _____ - ____ - 20____

- 1 Considera o conjunto de dados numéricos representados no diagrama de caule-e-folhas ao lado.

```

2 | 1 3 3 3 5 6
3 | 1 2 5 5 5 6 8
4 | 0 1 3 4 5 6
    
```

Assinala a afirmação verdadeira.

(A) A amplitude interquartil é 25 .

(B) $\tilde{x} = 35$ e $Q_1 = 25$.

(C) A amplitude interquartil é 20 .

(D) $\tilde{x} = 36$ e $Q_3 = 41$.

- 2 Na figura ao lado está representado um histograma relativo a um conjunto de dados numéricos.

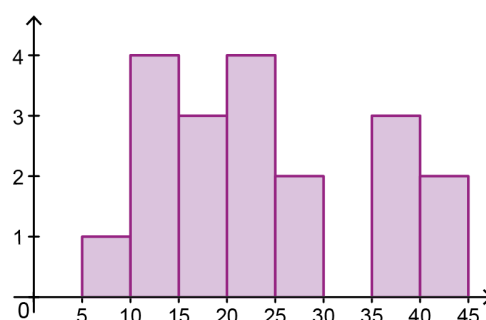
Qual das seguintes classes corresponde à classe mediana deste conjunto de dados?

(A) $[20,25[$

(B) $[25,30[$

(C) $[15,20[$

(D) $[10,15[$



- 3 Na figura ao lado está representado um diagrama de extremos e quartis cujos dados estão mais concentrados à direita. A mediana do conjunto de dados é igual a 20 .

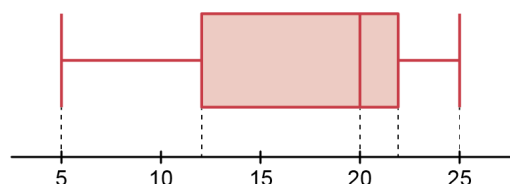
Qual dos seguintes valores pode ser a média do conjunto de dados?

(A) $\bar{x} = 5$

(B) $\bar{x} = 17$

(C) $\bar{x} = 20$

(D) $\bar{x} = 21$

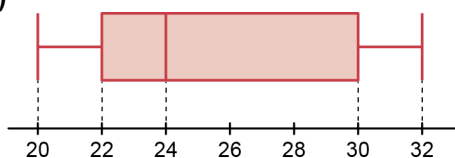


- 4 Um grupo de 15 amigos reuniu-se numa festa. Sabe-se que a amplitude das idades dos elementos do grupo é 12 anos.

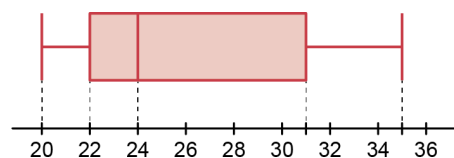
Admite que pelo menos 50% dos amigos tem 24 anos ou mais.

Qual dos diagramas seguintes pode representar as idades daquele grupo de amigos?

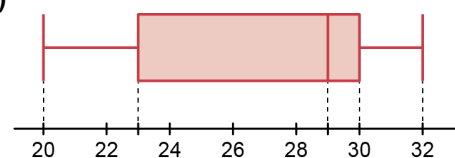
(A)



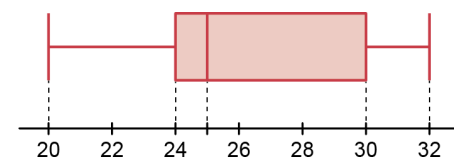
(B)



(C)



(D)



- 5 Os resultados, em segundos, obtidos numa prova de natação de 50 m livres masculinos, no escalão Cadetes, foram os que se apresentam abaixo.

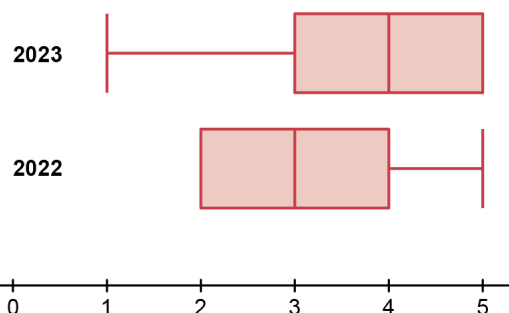
39,8	42,2	43,3	39,7	40,0	39,8	40,9	41,5	39,5	42,6
46,4	46,9	46,9	45,4	41,6	45,7	46,2	40,6	43,5	43,5



- 5.1. Considerando cinco classes de amplitude 1,5 s e 39,5 como extremo inferior da primeira classe, agrupa os dados e constrói uma tabela de frequências relativas simples e acumuladas.
- 5.2. Constrói um histograma para representar os dados.
- 5.3. Se um atleta, que está lesionado, tivesse competido nesta prova e considerando que conseguia obter o seu melhor tempo, a média dos tempos desta prova diminuíria 0,2 s . Qual é o recorde pessoal deste atleta nos 50 m livres?

- 6 Para conhecer o grau de satisfação dos seus clientes, uma empresa realiza anualmente um inquérito em que se pede a avaliação ao serviço prestado, numa escala de 0 e 5, sendo 5 a pontuação para “Muito satisfeito” e 0 para “Nada satisfeito”.

Na figura ao lado estão representados os diagramas de extremos e quartis relativos à avaliação referente aos anos de 2022 e 2023.



- 6.1. Para cada um dos anos, indica:

- a) a mediana; b) os quartis;
c) a amplitude; d) a amplitude interquartil.

- 6.2. Pode a empresa considerar que o atendimento aos seus clientes melhorou de 2022 para 2023? Justifica a tua resposta.

- 7 Um hotel divulgou, no final do ano de 2023, o tempo de permanência dos seus hóspedes, no hotel. No gráfico ao lado apresentam-se os dados recolhidos, em percentagem.

- 7.1. Representa os dados por um histograma de frequências relativas acumuladas e desenha o polígono de frequências.

- 7.2. A partir do polígono de frequências acumuladas, localiza graficamente a mediana e os quartis e desenha o diagrama de extremos e quartis.

